Nama : Yusuf Afdal Alhamdani

NIM : 109082500139

Kelas : IF-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
	return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
	return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
	if m1 == m2 {
		fmt.Println("BALANCE")
	} else {
		selisih := m1 - m2
		if selisih < 0 {
			selisih = -selisih
		}
		fmt.Printf("Selisih massa zat cair kiri dan
massa zat cair kanan : %.0f\n", selisih)
	}
}

func main() {
	var r float64
	var tKiri, tKanan float64
	var mjKiri, mjKanan float64
	var massaKiri, massaKanan float64

	fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
	fmt.Scan(&r)
```

```
        fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri :
    ")
        fmt.Scan(&tKiri)
        fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung
    kiri : ")
        fmt.Scan(&mjKiri)

        fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan :
    ")
        fmt.Scan(&tKanan)
        fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung
    kanan : ")
        fmt.Scan(&mjKanan)

        massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
        massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

        display(massaKiri, massaKanan)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\ASASMEN1\SOAL> go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50
Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\ASASMEN1\SOAL> go run soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40
BALANCE
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\ASASMEN1\SOAL>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan menerima input berupa jari-jari tabung, tinggi zat cair di sisi kiri dan kanan, serta massa jenis masing-masing zat cair. Selanjutnya program menghitung volume tabung menggunakan rumus $\pi \times r^2 \times t$, kemudian menghitung massa zat cair dengan mengalikan volume dan massa jenis. Setelah itu, massa dari kedua sisi dibandingkan, jika sama maka ditampilkan “BALANCE”, sedangkan jika berbeda maka program menampilkan selisih massa keduanya dalam nilai absolut.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int
{
	if tujuan == "domestik" {
		if jumlahHari > 3 {
			return 3
		}
		return jumlahHari
	} else {
		if jumlahHari > 8 {
			return 8
		}
		return jumlahHari
	}
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
	biayaMakan := 2 * 35000
	biayaInap := 250000
	uangSaku := 300000
	return jumlahMhs * (biayaMakan + biayaInap +
uangSaku)
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs, lamaPerjalanan int,
tujuan string, totalBiaya *float64) {
	hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan,
tujuan)
	biayaHarianDomestik := biayaPerHari(jumlahMhs)

	if tujuan == "domestik" {
		*totalBiaya = float64(hariDitanggung *
biayaHarianDomestik)
	} else {
		*totalBiaya = float64(hariDitanggung *
biayaHarianDomestik) * 1.5
	}
```

```go
	}

	func main() {
		var jumlah, lama int
		var tujuan string
		var biaya float64

		fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa : ")
		fmt.Scan(&jumlah)

		fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
		fmt.Scan(&lama)

		fmt.Print("Masukkan tujuan study tour
	(domestik/mancanegara) : ")
		fmt.Scan(&tujuan)

		perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

		fmt.Printf("Biaya perjalanan yang harus
	dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\ASASMEN1> go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\ASASMEN1> go run soal2.go
Masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara
Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdanii\ASASMEN1>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :
Program ini menerima input jumlah mahasiswa, lama perjalanan, dan tujuan study tour (domestik atau mancanegara). Program kemudian menentukan jumlah hari yang ditanggung oleh Tel-U, yaitu maksimal 3 hari untuk domestik dan 8 hari untuk mancanegara. Setelah itu dihitung biaya per hari per mahasiswa untuk tujuan domestik yang terdiri dari biaya makan, penginapan, dan uang saku, lalu dikalikan jumlah mahasiswa. Total biaya dihitung dengan mengalikan biaya harian dengan jumlah hari tanggungan, dan khusus untuk mancanegara biaya tersebut dikalikan 1,5. Hasil akhirnya adalah total biaya yang harus dikeluarkan oleh Tel-U.